



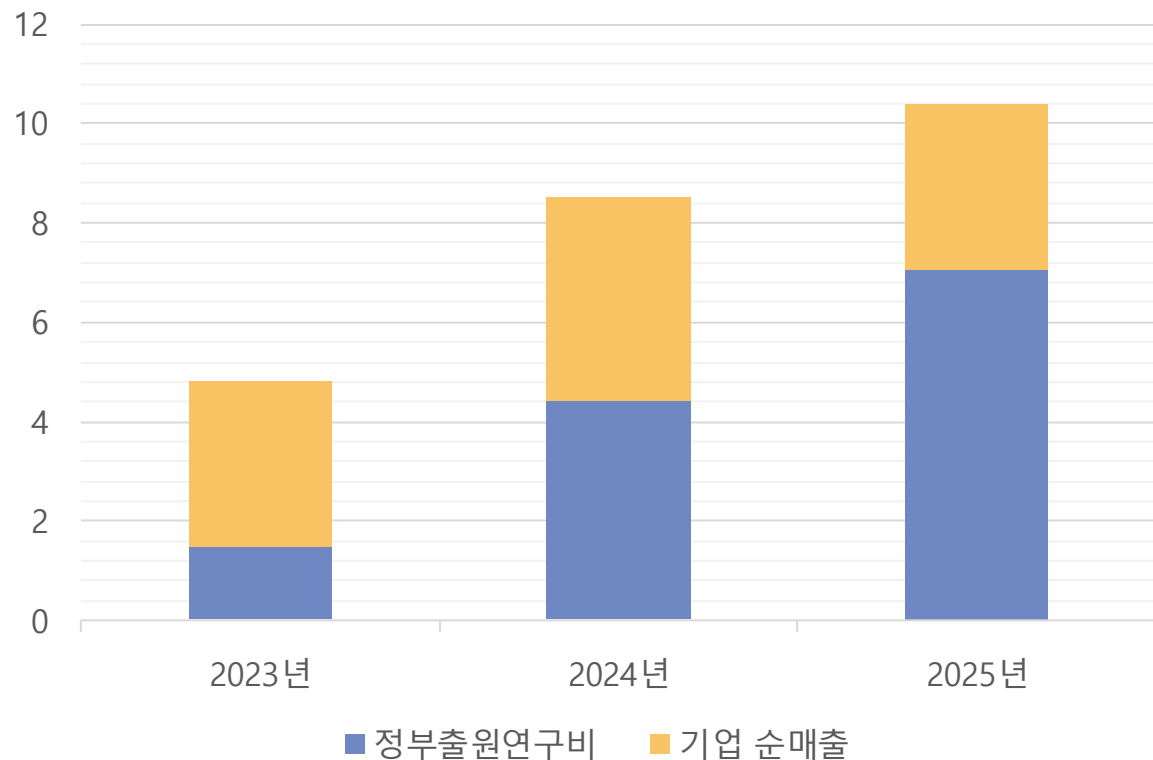
기업 소개 자료

목차

- ❖ 운영자금
- ❖ 사업 모델
- ❖ Proprietary Technologies
- ❖ 주요 인력 & 자문위원회

사업수익

사업수익 세부내역



*총 사업수익 상세

연도	매출	정부출연금	총계
2023년	330,000,000 원	150,758,000 원	480,758,000 원
2024년	410,000,000 원	442,772,000 원	852,772,000 원
2025년	334,000,000 원	704,587,000 원	1,038,587,000 원

***매출 추이 : 4.8억 → 8.5억 → 10.3억**

녹십자 → 이화여대·서울대 → 아모레·대웅제약·한미약품 등 주요고객사 확대



***정부 출원 연구비 : 1.5억 → 4.5억 → 7억원**

과학기술정보통신부·농진청 중심에서 보건복지부·산업통상부로 확대



*재무 안정성 및 기술가치 평가

기술보증기금 기술평가에서 20억 원 규모의 기술가치 평가를 획득하며, 회사의 기술 경쟁력과 성장 가능성이 공식적으로 인정되었습니다. 당사는 원활한 운영자금 확보를 위해 3억 원의 정책금융 대출을 안정적으로 조달하여 재무적 유동성을 확보하였습니다.

1

보증승인 및 약정체결 안내문

(주)아이겐드럭 (AlgenDrug Co., Ltd.) 귀하 (e-mail 주소 : geunminpark@aigendrug.com)

접수 번호	501416 - 1	접수일	2025년 10월 13일
보증 종류	한도거래	승인금액	2,000,000,000원
보증승인일	2025년 10월 30일	대출은행	기타
담당 직원	팀장 정찬효	전화번호	02-2155-3651(651)

< 보증약정 체결 안내말씀 >

귀사의 보증신청건이 승인완료되었으니, 아래 중 원하시는 약정방법을 선택하여 약정체결 절차를 처리하시기 바랍니다.

사업 모델

사업 모델

단기 모델

- ❏ 연구용역

중·장기 모델

- ❏ DrugVLAB™ 플랫폼 서비스
- ❏ 식약처 인증 의약품 유효성·독성 예측 모델 개발
- ❏ 사전학습 AI 기반 임베딩 자산화: 약물·환자·질병 임베딩 DB 구축 및 서비스화

장기 모델

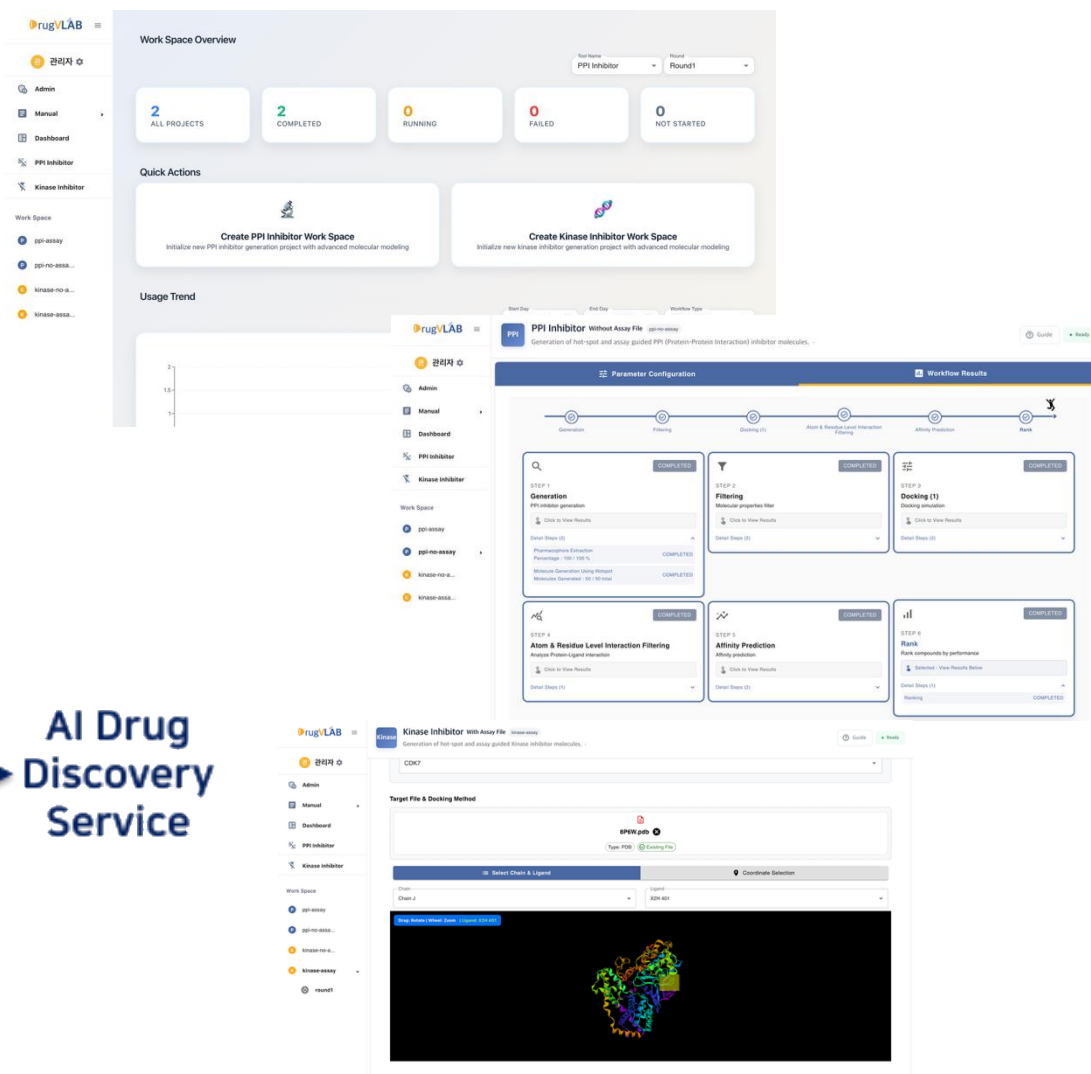
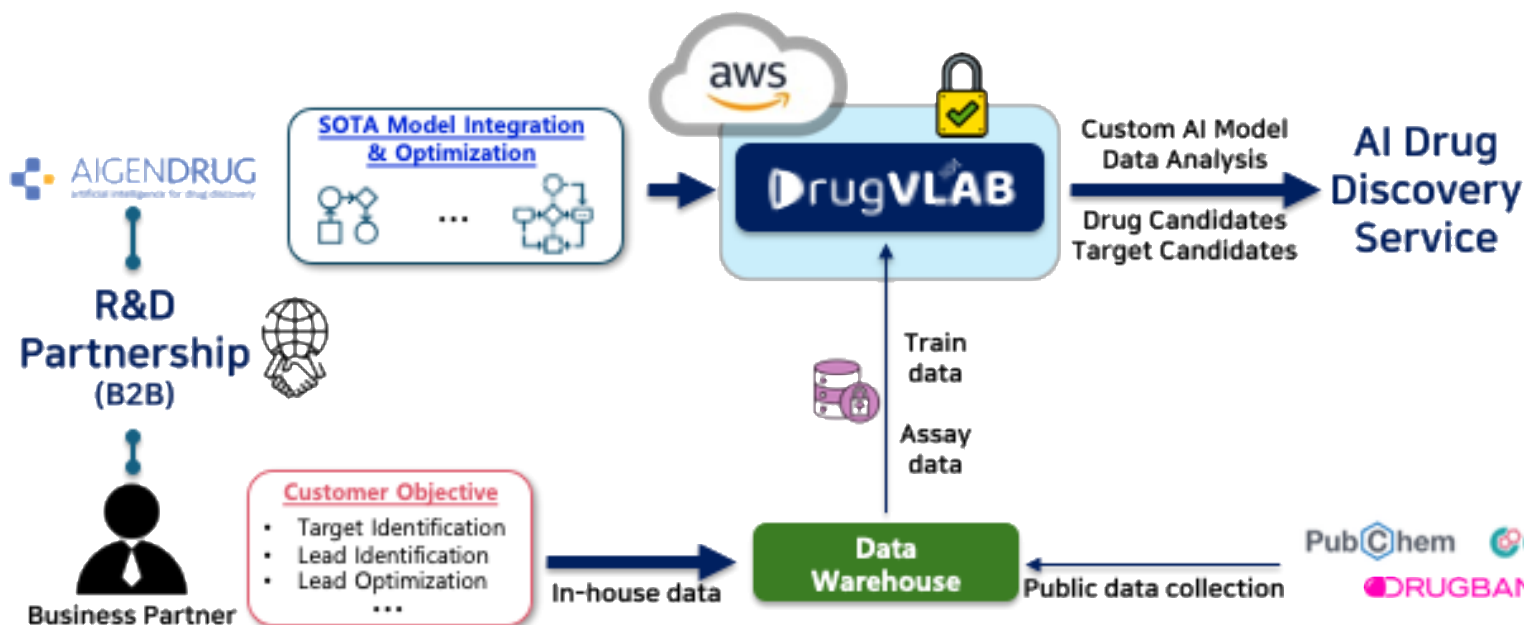
- ❏ 신약 후보물질 발굴

연구 용역

연구 목표	연구 주제	공동 연구 기관	계약형태	주요 기술내용
후보 물질 발굴	PPI inhibitor 연구	Confidential (제약사)	연구용역	- Assay-guided PPI inhibitor 개발 - 저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴
	Target Protein Degradar 후보물질 설계	Confidential (바이오텍)	연구용역	- Diffusion 기반의 생성형 인공지능 기술 활용 - 표적단백질의 분해율을 높이는 PROTAC Linker 설계
	선도 물질 도출 및 최적화	GC 녹십자	연구용역	- Assay-guided molecular generation - Network Propagation - Chemical Subgraph Identification - ADME/T 스크리닝
	표적 질환 신약 후보물질 탐색	팜젠사이언스	연구용역	- Chemical Network Mining - Network Propagation - 저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴
후보 항체 발굴	항체 서열 최적화	GC 녹십자	연구용역	- Multi-Protein Language Model 7차례의 실증 실험 기반 in-house 데이터 활용 - 항체 서열 최적화를 통해 질병 치료 효과 향상
타겟 발굴	다중 오믹스 기반 피부 주름 형성 인자 규명 연구	Confidential (바이오텍)	연구용역	- AI 및 BT 모델 - 조직 특이적 네트워크 구축 - 피부 주름 형성 biomarker 규명
약물 반응성 예측	세포주 약물 반응성 예측 모델 개발	Confidential (제약사)	연구용역	- AI 및 BT 모델 - 세포주 약물 실험 in-house 데이터 - 약물 반응성 예측 SW 개발
농작물 병해충 예측	농작물 생체정보 AI 기반 불량환경 예측 조기진단 시스템 구축	경기도농업기술원	하도급	- 농작물 전사체 데이터 및 병해충, 환경 데이터 분석 - AI 기반 농작물 불량환경 예측 모델 개발 - 작물의 불량환경 예측 조기 진단 시스템 구축

DrugVLAB™ 플랫폼 서비스

- PPI inhibitor 25년 10월 출시
- kinase inhibitor 25년 11월 알파테스트 진행중
- Drug Response 26년 2월 출시 예정
- Drug Toxicity 26년 6월 출시 예정



식약처 인증 의약품 유효성·독성 예측 모델 개발

✓ 연구개발 과제명

AI기반 의약품 안전성, 유효성 예측 평가 플랫폼 개발

✓ 공고예산 및 정부출연금

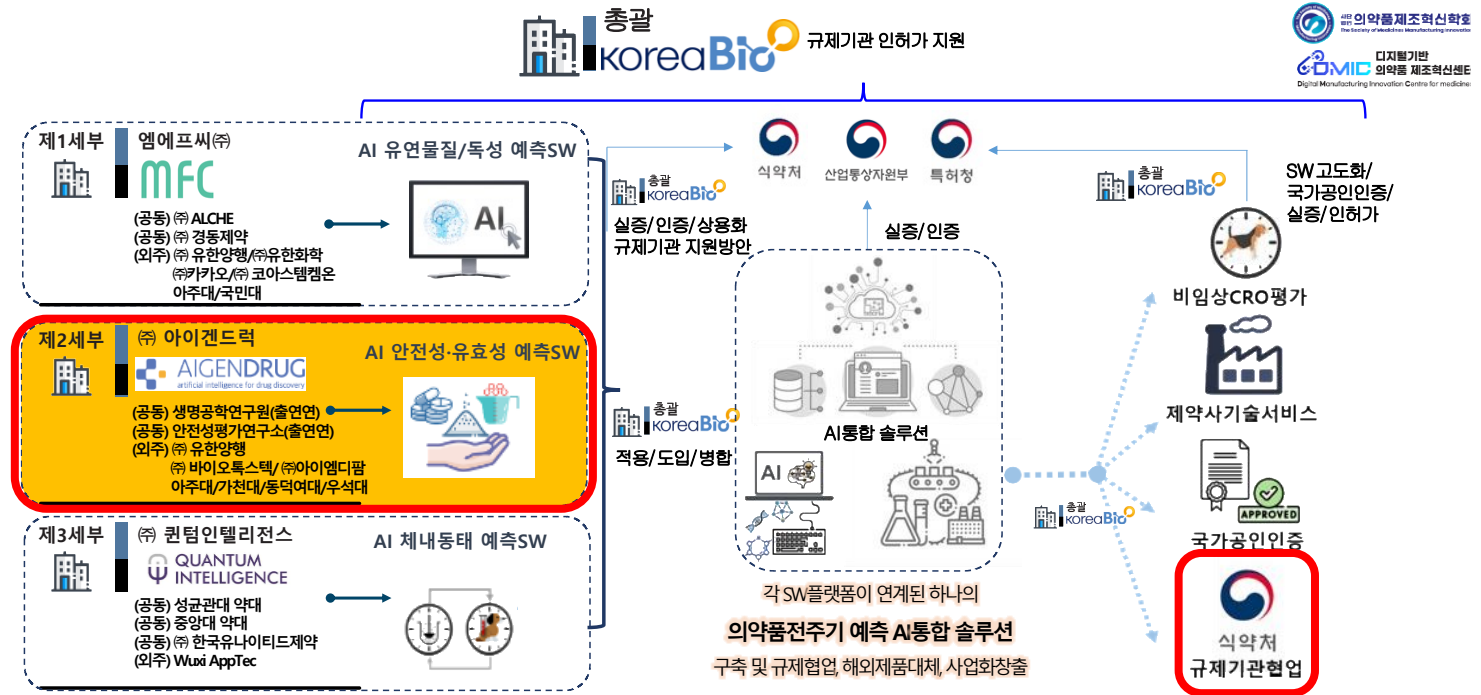
총 정부출연금 약 65억 (4년 9개월간)

✓ 지원기간: 57개월 이내 (1단계 2년9개월, 2단계 2년)

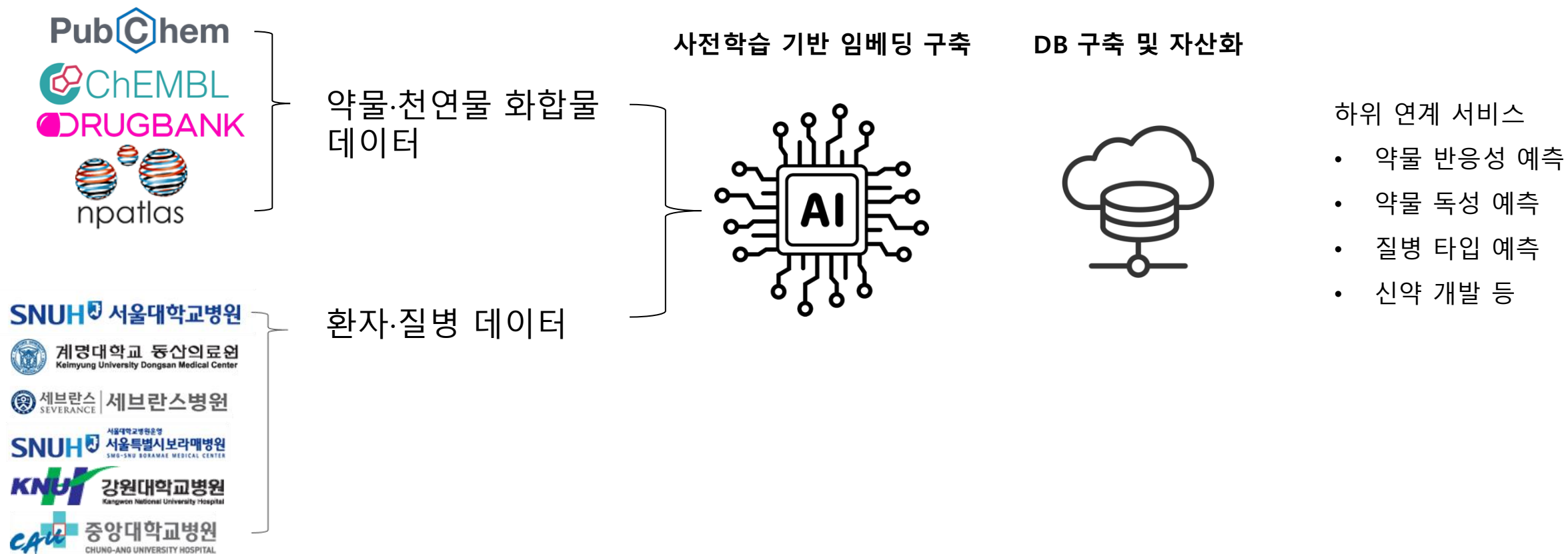
✓ 연구목적

의약품(신약, 개량신약, 제네릭)의 안전성, 유효성, 품질, PK예측이 가능한 AI기반 의약품전주기 예측 통합플랫폼 개발을 위해

- (AI기반 의약품 안전성 및 유효성 예측·평가플랫폼 개발) 신약 유효물질 설계 가능 안전성, 유효성 예측 AI 플랫폼 기술 확보 및 규제전략 협업



사전학습 AI 기반 임베딩 자산화: 약물·환자·질병 임베딩 DB 구축 및 서비스화



신약 후보물질 발굴

연구 목표	연구 주제	공동 연구 기관	계약형태	주요 기술내용	진행 단계
타겟 발굴	항암제 타겟 발굴	이화여대	연구용역	- AI 기반 kinase panel 분석 기술 - 특정 세포주에서 높은 활성을 보이는 항암제 표적 발굴	초기 예측 물질 실증 진행중
	BLK1 항암제 개발	이화여대	공동연구	- 실험값 기반 머신러닝 모델 및 AI 기반 예측 모델 - 기존 물질보다 우수한 효능을 가진 선도 물질 발굴	초기 예측 물질 실증 진행중
항암제 개발	Kinase Inhibitor 개발	이화여대	공동연구	- Assay-guided Kinase inhibitor 개발 - Off-target 선정 및 fragment-based 강화학습 기술 - 저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴	초기 예측 물질 실증 진행중
	전사인자 저해제 개발	건국대학교	공동연구	- Assay-guided Transcription Factor inhibitor 개발 - Off-target 선정 및 fragment-based 강화학습 기술	후보물질 탐색 진행중
항생제 개발	세포막 표적 항생제 개발	이화여대	공동연구	- Chemical Subgraph Mining - 비지도학습 알고리즘 기반 화합물 분류 - 저분자 화합물 항생제 후보물질 발굴	초기 예측 물질 실증 진행중

Proprietary Technologies

Proprietary Technologies



Biomarker discovery

- Biomarkers in predicting lymph node metastasis. *Scientific Reports*, 2021
- Risk stratification for breast cancer patient. *Cancers*, 2022
- Learning the histone codes with large genomic windows. *Nature Comm.* 2022
- GOAT: biomarker for eosinophilic asthma subtype. *Bioinformatics*, 2023
- DNA deletions occur during DNA repair. *Nature biomed. Engineering* 2024
- Multi-layered Knowledge Graph Neural Network Reveals Pathway-level. *CSBJ* 2024
- Increased local DNA methylation disorder. *Nature Comm.* 2025

Lead identification

- Exploring chemical space for lead identification *CSBJ* 2023
- ChemMining: data-mining with chemical similarity. *CSBJ*, 2023
- DiSCO: molecular conformer optimization. *AAAI*, 2024
- MSA-VF: virulence factor prediction. 2024

Lead optimization with graph deep learning

- On Modeling and Utilizing Chemical Compound Information *CSBJ* 2022
- Generative Modeling to Predict Multiple Suitable Conditions *JCIM* 2022
- SPGP: structure prototype guided graph pooling. *NeurIPS GLFrontiers*, 2022
- Improved OOD generalization in graph. *CVPR*, 2024
- ChemGen: generative AI models for chemical design. 2024
- RL-Based Molecule Generation, *ICLR2025*
- CombiMOTS: Combinatorial Multi-Objective Tree Search, *ICML2025*

Toxicity

- SSM: liver toxicity. *iScience*, 2023
- SIDER: side effect. *IEEE JBHI*, 2024
- MDTR: quantifying liver toxicity. 2024
- Fate-tox: organ toxicity, *JCI*, 2025

ADME

- Deep learning survival prediction. *ACM-BCB* 2023
- Metheor: Ultrafast DNA methylation. *PLOS* 2023
- Molecular property: multi-task aware learnable prototypes on few shot learning, 2024
- ADME-Drug-Likeness, *ISMB*, 2025

Drug response

- DRPreter: interpretable drug resp. *Int J Mol Sci.*, 2022
- NetGP: drug resp. with target data. *BIB*, 2023
- CSG2A: drug resp. by condition-specific perturbation. *ISMB*, 2024
- DrugPT-Net: drug perturbation guided visible neural network for drug resp. 2024
- Predinical Drug Response to Patient, *ICLR2025*

Drug repurposing

- Exploring Optimal Reaction Conditions. *ACS Omega* 2022
- DREAMwalk. *Nature Comms.*, 2023
- Bound.re: predicting drug-likeness, *ICML*, 2025

EHR data analysis or Text mining

- Inductive document classification. *AAAI*, 2022
- TM-HGNN: patient-level representation learning. *ACL*, 2023
- GraphT5: molecular graph-language modeling. 2024

Drug combination

- MADC: drug synergy. *BIB*, 2023
- Context-Aware Hierarchical Fusion for Drug Relational Learning. *BIODDD* 2024
- Drug-drug interaction. *ICLR*, 2024
- Drug relational learning. *TCBB* 2025

Drug target interaction

- Residue-Level Multi-View Deep Learning. *JCIM* 2024
- EnsDTI: ensemble DTI prediction. 2024
- Diffusion-based molecular docking. 2024
- ATP binding site prediction. 2024
- MV-CLAM: Multi-View Molecular Interpretation. *NeurIPS* 2024
- MixingDTA, *ISMB*, 2025
- CheapNet, *ICLR* 2025

Animal model

- In-silico experimental system. *Methods*, 2018
- PULSAR: in-silico virtual knockout system. 2024
- Inhibitory effects on mushroom, *Food sci. and biotech.* 2025
- Human immunodeficiency virus-1. *eLife* 2024
- PONYTA: prioritization of phenotype-related genes. *Bioinfo.* 2024

Drug approval/withdrawal

- Drug withdrawal pred. *IEEE BigComp*, 2022
- ChemAP: drug approval pred. 2024

Publications

2021	2
2022	10
2023	8
2024	9
2025	12

Patent

등록: 4
출원: 6



<https://bhi-kimlab.github.io/publications/>

자문위원회 & 연구협력기관

대표 이사



김선
(30년 경력)

서울대학교 컴퓨터공학 김선 교수



(주)아이젠드럭 CTO 서울대학교 컴퓨터공학부 교수

연구원
7인

대학원생 15인
PostDoc 2인

- 현) 국가AI위원회, 분과위원장
- 현) 한국공학한림원 컴퓨터분과, 회원
- 전) 목암생명과학연구소, 소장
- 전) 서울대 생물정보연구소, 소장
- 전) KCC 인공지능소사이터티, 회장
- 전) 미국인디애나대학교, 학교장
- 전) 미국듀폰중양연구소, 선임연구원
- 아이오와대학교 컴퓨터공학박사

주요활동 및 수상 실적

- 국가 AI 위원회, 분과위원장
- 한국공학한림원 컴퓨터분과 회원
- 목암생명과학연구소 소장
- 서울대 생물정보연구소 소장
- KCC 인공지능소사이터티 회장
- 미국인디애나대학교 학과장
- AI 신약개발 경진대회 (JUMP AI) 1위**
- BIOINFO 2022 Theragen Bioinformatics Scientist Award (2022)
- 2021년도 한국분자세포생물학회 일천기념강좌 수상자 (2021)
- 2021년도 서울대학교 훌륭한 공대교수상 학술상 (2021)
- 제6회 KOREA AWARDS '과학공로大賞' (2021)



의약품 연구 개발 실적

연구 업적 (논문)

- ✓ SCI논문 (90편 이상) 5년간
- ✓ Nature communications (IF 14.7)
- ✓ Nature Biomedical Engineering (IF 27.7)
- ✓ Nature Biotechnology (IF 33.1)
- ✓ Cell metabolism (IF 27.7)
- ✓ Computational and Structural Biotechnology Journal (IF 6.0)
- ✓ Journal of Chemical Informatics and Modeling (IF 5.9)
- ✓ ISMB, top conference
- ✓ ICLR, top conference
- ✓ IEEE, top conference

연구 업적 (특허)

- ✓ 특허 등록 4건
- ✓ 특허 출원 6건

국가명	현재 상태	지적재산권 명	출원 · 등록번호	출원일/등록일
대한민국	등록	약물 유발 간 독성 측정 장치 및 방법	10-2686914	2024.07.16
대한민국	등록	약물 재창출 방법 및 장치	10-2739753	2024.12.03
대한민국	등록	선도물질 식별 방법 및 장치	10-2774429	2025.02.24
대한민국	등록	화합물과 단백질의 상호작용 예측 장치 및 방법	10-2022-0102550	2022.08.17
대한민국	출원	화학적 유사성 네트워크 전파를 활용한 후보 물질 식별 장치 및 탐색 방법	10-2023-0108279	2023.08.18
대한민국	출원	약물 조합 예측 장치 및 방법	10-2023-0117536	2023.09.05

산학 업적 (국가/기업)

- ✓ 국가수주연구비 약 150억
- ✓ 기업수주연구비 약 10억 ('25 000 0.7억), ('25 00제약 0.5억), ('24 00제약 3억), ('21 00제약 3억) 등

서울대학교 배상수-김선-김찬혁 교수팀, 유전자 편집 과정에서 발생하는 긴 DNA 손실 발생원인 규명

팜젠사이언스-아이젠드럭, AI 활용 자가면역질환 신약 공동 R&D 계약 체결

A. 이재승 의학전문기자 / B. 이은희 의학박사 | 2022.09.28 12:42



자문위원회 & 연구협력 대학연구기관

Chair



Professor Won, Kyoung Jae
Cedars Sinai Medical Center, USA



황대희 교수님
서울대학교

연구협력 대학연구기관



채희준 교수님
숙명여자대학교



임상수 교수님
동국대학교



이상선 교수님
인하대학교



정인욱 교수님
경북대학교



조거리 교수님
충북대학교



오민식 교수님
명지대학교